

크레인 레일 결함 진단

무엇을 결함이라 부르고, 어떻게 알아내고, 얼마나 급한지 어떻게 판단하는가

HP028_RailTwin · 레일 기반 크레인 유지보수 디지털 트윈
2026년 9월 · 확정안 v2

이 문서를 읽는 법

이 문서는 앞 장이 뒤 장의 근거가 되도록 짜여 있습니다. 순서대로 읽으면 각 결정이 왜 그렇게 내려졌는지가 이어집니다.

- 1장 현장에서 실제로 무엇이 고장나는지 본다 → 무엇을 측정해야 하는지가 정해진다
- 2장 국제 표준이 무엇을 결함으로 규정하는지 본다 → 분류의 근거와 한계선 숫자를 얻는다
- 3장 그 규정을 우리 4분류로 옮긴다 → 무엇을 판정할지가 정해진다
- 4장 각 분류를 어느 센서로 알아내는지 정한다 → 판정 규칙이 나온다
- 5장 그 센서가 실제로 무엇까지 할 수 있는지 따진다 → 주행 속도와 반복 횟수가 정해진다
- 6장 크기 말고 "얼마나 급한가"를 판단한다 → 제어 3단계가 나온다
- 7장 위 전부가 맞는지 확인할 실험을 설계한다

인용한 수치와 규정에는 모두 출처를 붙였습니다. 출처가 표준 원문인지 업계 자료인지도 구분해 표시했으니, 보고서에 옮길 때 그대로 확인하시기 바랍니다.

1장 왜 레일을 점검하는가

이 장은 "우리가 무엇을 측정해야 하는가"를 현장 데이터로부터 정한다. 측정 대상을 먼저 정하지 않으면, 뒤에 나오는 센서 선택도 분류도 근거를 잃는다.

1.1 점검하려면 크레인을 세워야 한다

항만과 조선소의 갠트리 크레인은 고정된 레일 위를 하루에도 수십 번 오갑니다. 그 레일이 제 위치에서 벗어나면 바퀴가 옆으로 밀리고, 축이 비틀리고, 심하면 탈선합니다. 그래서 정기적으로 점검해야 합니다.

문제는 점검 방법입니다. 지금은 사람이 레일을 따라 걸으며 보거나, 전용 측량 장비를 올려 재야 합니다. 어느 쪽이든 크레인을 세워야 합니다. 크레인이 멈춘 시간은 곧 하역을 못 한 시간이고, 그대로 손실입니다. 점검이 필요한 건 알지만 자주 하기 어려운 이유가 여기 있습니다.

본 시스템의 착상

크레인이 평소처럼 일하는 동안, 바퀴 옆에 붙인 센서가 레일 상태를 저절로 측정한다. 점검을 위해 따로 세울 필요가 없으므로, 점검 때문에 잃는 시간이 0이 된다.

1.2 현장에서 실제로 무엇이 발견되는가

측정 대상을 정하려면 먼저 무엇이 자주 고장나는지 알아야 합니다. 여기 있지도 않은 결함을 잡겠다고 설계하면 아무 쓸모가 없습니다.

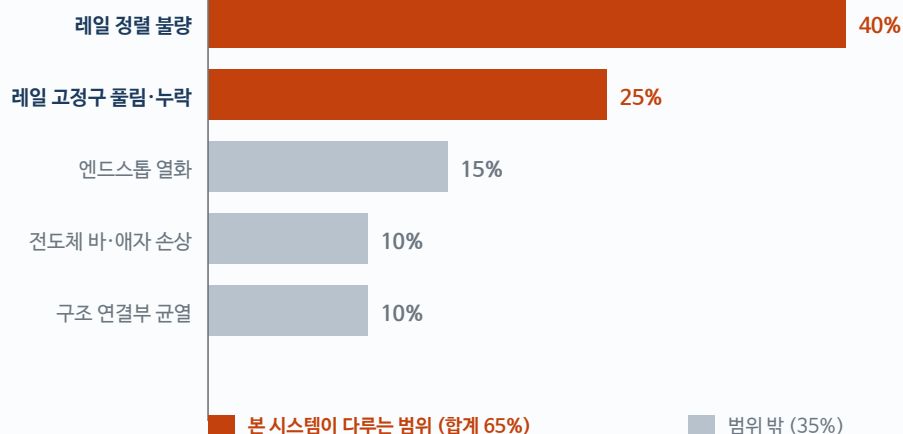


그림 1-1 크레인 주행로 점검에서 발견되는 결함의 비율 (출처: CraneCheck 업계 점검 데이터, 2026 — 업계 자료)

상위 두 항목인 레일 정렬 불량(40%)과 고정구 풀림·누락(25%)을 합치면 전체의 약 3분의 2입니다. 그리고 두 항목은 서로 무관하지 않습니다. 고정구가 풀리면 레일이 제자리를 벗어나고, 그 결과가 정렬 불량으로 나타납니다. 즉 두 항목 모두 "레일의 기하가 변한다"는 하나의 현상으로 관측됩니다.

나머지 세 항목(엔드스톱, 전도체 바, 구조 균열)은 레일의 모양과 무관한 부품들입니다. 본 시스템의 범위 밖으로 두는 것이 옳고, 그 이유를 이렇게 명시할 수 있습니다.

본 시스템은 현장 점검 지적사항의 상위 두 항목(정렬 불량 40%, 고정구 풀림 25%)을 대상으로 한다. 두 항목은 모두 레일 기하의 변화로 발생되므로 동일한 계측 방식으로 포착된다. 나머지 항목은 기하와 무관한 부품 상태이므로 범위 밖이다.

1.3 왜 레일이 들어지는가 — 원인은 레일이 아니다

흔한 오해가 하나 있습니다. "설치할 때 지반이 괜찮다고 판정했으니 이제 안 꺼지는 것 아닌가"라는 생각입니다. 실제로는 그렇지 않습니다.

원인	무슨 일이 일어나나	진행 속도
레일 상면 마모	바퀴가 매번 같은 자리를 지나므로 마모가 특정 구간에 집중된다	빠름
받침판 밑 시멘트 열화	레일을 받치는 판 아래 그라우트가 갈라지고 떨어져, 레일이 아래로 내려앉는다	중간
기둥·기초 침하	건물 자체가 서서히 내려앉는다. 브리지 크레인이 있는 대부분의 건물에서 흔하다	느림
거더 처짐	반복 하중과 과부하로 받침 보가 영구 변형된다. 방치하면 악화된다	느림

중요한 점은 레일강 자체가 눌러서 꺼지는 것이 아니라는 것입니다. 꺼지는 것은 레일 아래이거나 건물 구조이고, 우리 센서에는 그 결과인 "레일 높이가 변했다"로 관측됩니다. 그래서 본 문서에서는 이 현상을 원인 이름(지반 침하)이 아니라 결과 이름(수직 변형)으로 부릅니다. 원인이 셋 중 무엇이든 측정값은 같기 때문입니다.

근거로 쓸 수 있는 국내 사례

부산항만공사가 솔 플레이트(레일 받침판) 보수 공법으로 특허를 등록했습니다. 하부 시멘트를 제거하지 않고 레일의 상하·측방 위치를 조정할 수 있게 만든 것입니다. 국내 항만공사가 특허를 낼 만큼 이 문제가 자주 생긴다는 뜻이고, 동시에 "레일이 아래로 꺼지거나 옆으로 어긋난다"는 것을 전제한 발명입니다.

1장의 결론. 우리가 측정해야 하는 것은 균열도 마모량도 아니고, 레일의 기하 — 어디가 얼마나 제자리에서 벗어났는가입니다. 그렇다면 "제자리"의 기준은 누가 정하는가. 2장이 그 답입니다.

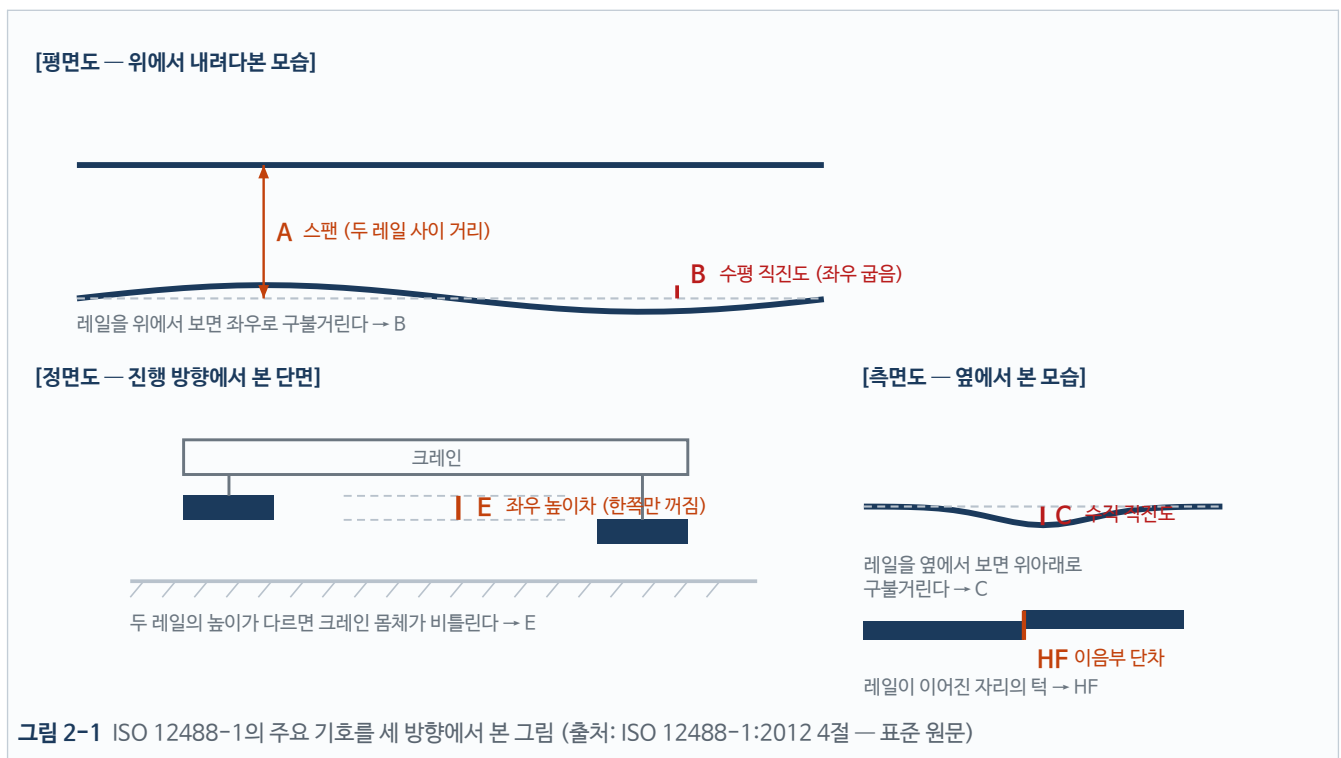
1장에서 "레일 기하를 측정한다"까지 정했다. 그런데 얼마나 벗어나면 결함인가? 이 기준을 우리가 지어내면 근거가 없다. 다행히 국제 표준이 이미 정해 두었다.

2.1 이 표준은 무엇인가

항목	내용
제목	ISO 12488-1:2012 — Cranes: Tolerances for wheels and travel and traversing tracks, Part 1: General (크레인 — 차륜 및 주행·횡행 궤도의 공차, 제1부: 일반)
목적	구조물의 정상 치수에서 벗어난 편차·정렬 불량이 과도한 하중 효과를 일으키는 것을 막아, 안전한 운전과 부품의 기대 수명을 확보하는 것
대상	레일 위를 바퀴로 주행하는 크레인 — 본 프로젝트의 대상과 정확히 일치
성격	여기 적힌 공차는 극한값이다. 하중에 의한 탄성 변형은 이 표준의 범위 밖이며, 설계 단계에서 별도 기준으로 다룬다
구성	구성 공차(설치·수리 직후 지켜야 할 값, 표 2~6)와 운전 공차(사용 중 지켜야 할 값, 표 7)로 나뉜다. 두 경우 모두 크레인을 무부하 상태로 두고 측정한다
구매	총 20쪽, CHF 135. 무료 미리보기로 표 2까지 볼 수 있다 (링크는 부록 참조)

2.2 표준이 쓰는 기호 — 이것이 곧 결함의 종류다

표준은 레일의 상태를 기호로 나눕니다. 이 기호 하나하나가 "이런 방식으로 틀어질 수 있다"는 목록이므로, 사실상 결함의 분류표입니다. 우리가 따로 분류를 만들 필요가 없는 이유입니다.



기호	표준의 정의	쉬운 말
A	주행·횡행 궤도의 레일 중심을 기준으로 한 스패의 공차	두 레일 사이 거리가 넓어지거나 좁아짐
B	평면도상 주행 궤도 각 지점에서의 수평 직진도 공차	위에서 보면 레일이 좌우로 구불거림
b	레일 헤드 각 지점에서 2000mm 시험길이 기준 수평 직진도 공차	짧은 구간에서의 좌우 굽음

기호	표준의 정의	쉬운 말
C	주행 궤도 각 지점에서 레일 중심 높이에 관한 직진도 공차	옆에서 보면 레일이 위아래로 구불거림
c	레일 높이 각 지점에서 2000mm 시험길이 기준 직진도 공차	짧은 구간에서의 상하 굽음
E	궤도 각 지점에서 직각 방향으로 마주보는 측정점 간 높이 공차	왼쪽 레일과 오른쪽 레일의 높이 차
HF	용접 연결부의 수직 오프셋	레일이 이어진 자리의 턱
HS	레일 헤드의 수평 오프셋	이음부에서 좌우로 어긋남

접미사 규칙 — 보고서에 쓸 때 중요합니다

같은 기호라도 운전 공차를 가리킬 때는 뒤에 w를 붙입니다. Aw, Bw, Cw, Ew처럼요. 추가로 Aw1(주행로), Aw2(횡행로), Aw3(크레인), Aw4(크랩)으로 대상을 구분합니다.

우리는 운용 중인 레일을 다루므로 원칙적으로 Cw, Ew가 맞는 표기입니다.

2.3 같은 크레인이라도 기준이 다르다 — 공차 등급

표준은 모든 크레인에 같은 숫자를 적용하지 않습니다. 그 크레인이 평생 얼마나 달릴 것인가를 기준으로 네 등급으로 나눕니다. 많이 달리는 크레인일수록 작은 어긋남도 누적 피해가 크기 때문에 기준이 엄격해집니다.

등급	조건 (수명 전체 주행거리 L)	해당 예
1급	$L \geq 50,000 \text{ km}$	가동률 높은 항만 갠트리
2급	$10,000 \leq L < 50,000 \text{ km}$	일반 산업용 크레인
3급	$L < 10,000 \text{ km}$, 고정 설치 궤도	저빈도 사용
4급	건설·조립용 임시 궤도	공사 현장

L은 정상 주행속도 × 규정 작업시간으로 계산합니다. 항만 갠트리는 가동률이 높아 1~2급에 해당할 가능성이 큼니다. 다만 표준은 "시스템 민감도"도 함께 고려하라고 하며, 민감한 시스템이면 한 등급 높게 잡는 것이 적절할 수 있다고 덧붙입니다.

2.4 실제 한계선 숫자 — 표 2 (구성 공차, 주행로)

기호	1급	2급	3급	4급
A 스펠	± 3 $S \leq 16\text{m}$ 초과 시 $\pm [3+0.25(S-16)]$ 최대 ± 10	± 5 최대 ± 15	± 8 최대 ± 20	± 12.5 최대 ± 25
B 수평 직진도	± 5	± 10	± 20	± 40
b 2m 수평	1	1	2	4
C 수직 직진도	± 5	± 10	± 20	± 40
c 2m 수직	1	2	4	8
E 좌우 높이차	$\pm 0.5S$ 최대 ± 5	$\pm S$ 최대 ± 10	$\pm 2S$ 최대 ± 20	$\pm 4S$ 최대 ± 40

단위는 모두 mm. S는 스펠(미터 단위). 초록색은 본 시스템이 채택한 항목. 출처: ISO 12488-1:2012 표 2 — 표준 원문.

이 표를 읽을 때 놓치기 쉬운 두 가지

- ① E는 스패에 비례합니다. 스패가 큰 크레인일수록 허용되는 좌우 높이차도 커집니다. 다만 상한이 있어서 1급은 아무리 커도 $\pm 5\text{mm}$ 를 넘지 못합니다. 예를 들어 스패 30m의 2급 크레인이면 $\pm S = \pm 30\text{mm}$ 가 되지만 상한에 걸려 $\pm 10\text{mm}$ 가 적용됩니다.
 - ② 큰 기준과 작은 기준이 따로 있습니다. B·C는 레일 전체에 대한 기준이고, b·c는 2m 구간에 대한 기준입니다. 레일 전체로는 완만히 $\pm 5\text{mm}$ 안에 있어도, 어느 2m 구간에서 1mm 이상 급하게 꺾이면 그것도 불합격입니다. "전체는 괜찮은데 한 군데가 급하다"를 잡기 위한 장치입니다.
- 모든 수치는 주변 온도 20°C 기준이며, 평균 온도가 다르면 그에 맞게 조정해야 합니다.

2.5 우리가 채택한 것과 뺀 것

기호	채택 여부	판단 근거
C, c	채택 → 수직 변형	센서가 위를 향하므로 높이 방향은 직접 측정된다
E	채택 → 좌우 높이차	좌·우 센서 두 개의 값을 빼면 바로 나온다. 센서를 두 개 단 이유가 이 항목
HF	채택 → 이음부 단차	높이 방향 오프셋이므로 측정 가능. 다만 폭이 좁아 가속도 센서가 주력이 된다 (4장)
A, B, b, HS	범위 밖	모두 좌우(수평) 방향 항목이다. 센서가 위를 향하고 있으면 레일이 옆으로 밀려도 높이는 그대로라 신호에 나타나지 않는다. 측방 센서를 추가하면 확장 가능하다

2장의 결론. 표준이 정한 항목 중 우리가 측정할 수 있는 것은 C(수직 직진도), E(좌우 높이차), HF(이음부 단차) 세 가지입니다. 여기에 "이상 없음"을 더하면 네 가지가 되고, 그것이 3장의 4분류입니다. 우리 분류는 지어낸 것이 아니라 표준에서 잘라낸 것입니다.

2장에서 채택한 세 항목에 "정상"을 더해 네 가지로 정한다. 이 장은 각 분류가 물리적으로 어떤 모양인지, 그리고 왜 합치면 안 되는지를 다룬다.

3.1 나누는 두 개의 축

네 가지를 외우려 하지 말고, 두 번의 질문으로 갈라진다고 생각하면 쉽습니다.

질문 1 — 갑자기 변하는가, 서서히 변하는가?
갑자기 → 이음부 단차 | 서서히 → 질문 2로

질문 2 — 양쪽 레일이 함께 움직이는가, 한쪽만 움직이는가?
함께 → 수직 변형 | 한쪽만 → 좌우 높이차

질문 1은 가속도 센서가 답하고, 질문 2는 좌·우 거리 센서의 차이가 답합니다. 즉 분류 체계와 센서 구성이 일대일로 대응합니다 — 4장에서 자세히 다룹니다.

3.2 네 가지의 모양

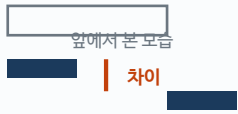
정상	이음부 단차	수직 변형	좌우 높이차
기준 안	급격 · 상하	완만 · 상하 · 양쪽	단면 · 좌우
옆에서 본 모습			
두 레일 모두 평탄 충격 없음	짧은 거리에서 높이가 갑자기 어긋남 → 큰 충격 발생	양쪽이 함께 넓게 완만히 꺼짐 → 충격 거의 없음	한쪽만 꺼져 몸체가 비틀림 → 탈선 방향, 가장 위험

그림 3-1 결함 4분류의 물리적 형태. 보는 방향이 다름에 유의 — 앞의 셋은 옆에서, 마지막은 앞에서 본 모습이다.

분류	정의	대응 기호	현장 원인
정상	모든 값이 허용 범위 안	—	—
이음부 단차	레일과 레일을 이은 자리에서 높이가 급격히 어긋남. 아주 짧은 거리에서 툭 튀는 턱	HF	이음판·볼트 풀림, 용접 마감 불량, 열팽창 틈 과다
수직 변형	좌·우 레일이 함께 위아래로 완만히 벗어남. 넓은 구간에 걸쳐 축 처진 모양	C, c	받침판 밑 시멘트 열화, 거더 처짐, 기초 침하
좌우 높이차	두 레일의 높이가 서로 다름. 크레인 몸체가 비틀리는 방향	E	한쪽 기둥·받침판 열화, 한쪽 시멘트만 박리

3.3 왜 "힘" 하나로 합치면 안 되는가

수직 변형과 좌우 높이차를 "레일이 휘었다" 하나로 묶고 싶은 유혹이 있습니다. 둘 다 완전한 변형이니깐요. 그런데 그러면 안 됩니다. 이유가 세 가지입니다.

	수직 변형 (양쪽 함께)	좌우 높이차 (한쪽만)
크레인에 미치는 영향	바퀴가 위아래로 함께 오르내린다 → 덜컹거림	한쪽 바퀴만 내려간다 → 차체가 비틀린다
위험도	중간. 승차감·부품 마모 문제	높음. 바퀴가 레일을 타고 오르는 탈선 방향
보수 방법	해당 구간 전체의 높이를 조정	한쪽 받침판만 조정 — 작업 범위가 다르다

그리고 가장 중요한 이유

이 구분은 왼쪽·오른쪽 센서 두 개의 값을 서로 빼야만 나옵니다. 둘을 합쳐 "힘" 하나로 만드는 순간, 센서를 두 개 단 이유가 사라집니다. 한 개짜리로도 되는 시스템이 되는 것입니다.

반대로 말하면, 좌우 두 센서의 차이(E)야말로 이 시스템이 단일 센서 방식과 구별되는 지점이며, 갠트리 크레인처럼 강체 구조물이 두 레일을 동시에 덮는 장비에서만 의미를 갖는 항목입니다.

3장의 결론. 분류는 정상 / 이음부 단차 / 수직 변형 / 좌우 높이차 네 가지로 확정합니다. 그렇다면 각각을 어떻게 구별해 내는가. 4장이 그 답입니다.

4장 어떻게 알아내는가 — 센서와 신호

3장의 네 분류를 실제 신호로 구별하는 방법을 정한다. 핵심은 "어느 센서 하나가 다 한다"가 아니라 "센서마다 맡는 영역이 다르다"는 것이다.

4.1 센서 세 종류의 역할 분담

거리 센서와 가속도 센서는 경쟁 관계가 아니라 서로 다른 크기의 결함을 나눠 맡는 관계입니다. 이 점을 먼저 이해해야 뒤의 판별 규칙이 자연스럽게 읽힙니다.

센서	재는 물리량	맡는 영역
거리 센서 × 2 LR18-08U 유도형(와전류)	센서와 레일 사이 거리 g_L, g_R	넓고 완만한 변형 — 수직 변형, 좌우 높이차. 레일이 어떤 모양인지를 mm 단위로 그려낸다. 한계: 일정 간격으로 띄엄띄엄 재므로, 그 간격보다 좁은 결함은 원리적으로 놓친다 (5장)
가속도 센서 MPU6050 6축	세 방향 충격, 세 방향 기울기	좁고 급한 결함 — 이음부 단차. 거리 센서가 놓치는 좁은 결함을 충격이라는 다른 형태로 잡아낸다. 기울기 기능은 좌우 높이차를 다른 원리로 교차 확인하는 데 쓴다
바퀴 회전 센서 엔코더 (모터 내장)	지금까지 간 거리 x	모든 데이터에 "어디서"를 붙인다. 결함 위치 지정, 왕복 시 같은 자리에서 같은 값이 나오는지 확인, 데이터를 거리 기준으로 정렬하기 — 전부 이 센서가 기준이다. 없으면 나머지가 무의미해진다

이 구조의 의미는 "거리 센서의 한계가 시스템 전체의 한계가 아니다"라는 것입니다. 거리 센서가 형상을 복원하지 못하는 좁은 결함도, 가속도 센서가 "여기 뭔가 있다"는 사실은 잡아냅니다. 위치는 엔코더가 알려줍니다. 크기는 모르더라도 위치와 존재는 확정됩니다.

4.2 결함마다 신호가 어떻게 다른가

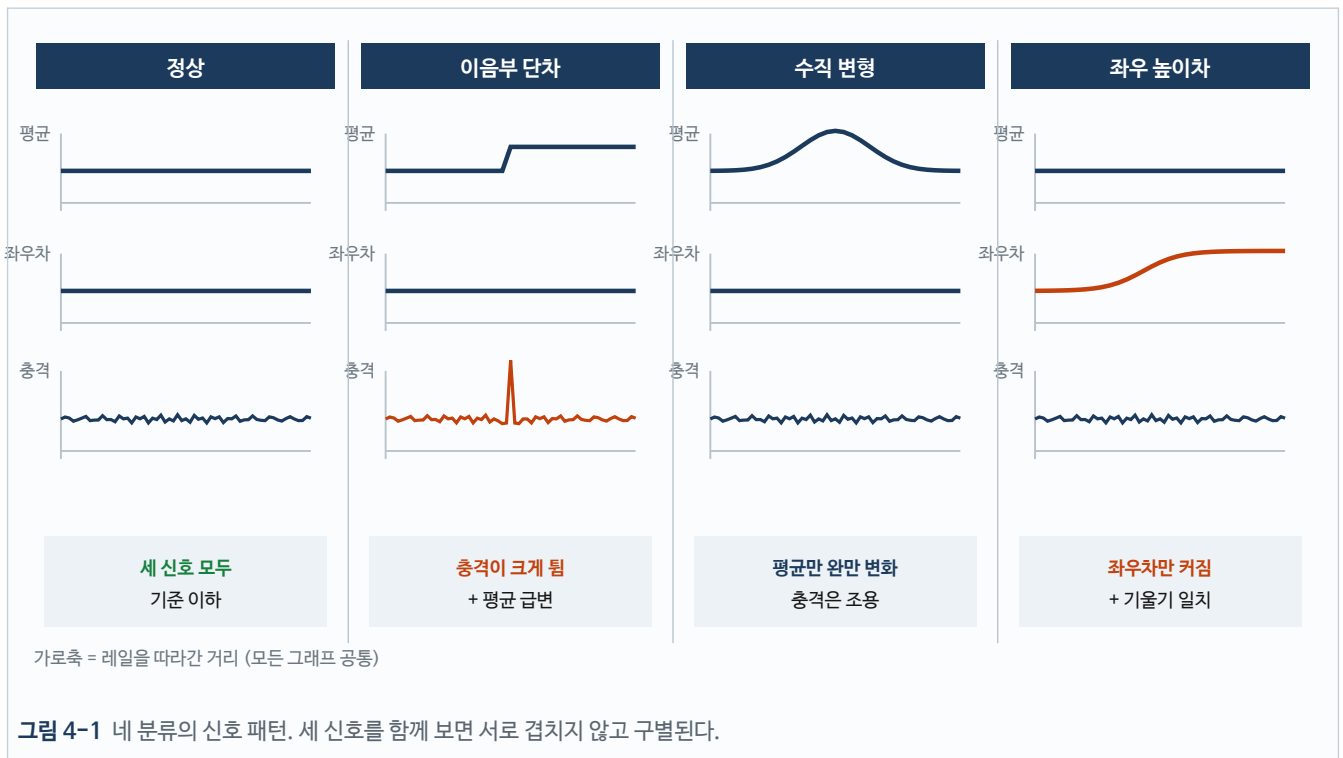


그림 4-1을 세로로 읽으면 각 결함의 지문이 보입니다. 중요한 것은 어느 한 신호만으로는 구별되지 않는다는 점입니다.

만약 이것만 본다면	무엇을 혼동하게 되는가
평균 거리만	이음부 단차와 수직 변형이 둘 다 "평균이 변했다"로 보인다. 급한지 완만한지를 모른다

만약 이것만 본다면	무엇을 혼동하게 되는가
가속도만	수직 변형과 좌우 높이차가 둘 다 "조용하다"로 보인다. 완만한 결함을 전혀 구별 못 한다
좌우 차이만	이음부 단차와 수직 변형이 둘 다 "차이 없음"으로 보인다

세 신호를 함께 보아야 네 가지가 갑니다. 이것이 센서를 세 종류 쓰는 이유이고, 다음 절의 판별 규칙이 세 신호를 모두 조합하는 이유입니다.

4.3 구간별로 뽑는 여섯 개의 숫자

판정은 데이터 한 점이 아니라 구간에 대해 내립니다. 한 점만 보면 앞뒤 흐름이 안 보여서 "급한가 완만한가"를 판단할 수 없기 때문입니다. 레일을 일정 길이(예: 50mm)로 잘라, 구간마다 아래 여섯 개를 계산하고 그 구간에 이름을 붙입니다.

기호	계산	무엇을 잡나	쓰이는 분류
m	$(g_L + g_R) / 2$	전체가 얼마나 꺼졌나	수직 변형
Δ	$g_L - g_R$	한쪽만 꺼졌나	좌우 높이차
dm/dx	구간 내 m 의 변화율	급한가, 완만한가	단차 / 수직 변형 구분
$d\Delta/dx$	구간 내 Δ 의 변화율	비틀림이 얼마나 빨리 커지나	좌우 높이차 위험도
a_{peak}	구간 내 세로 가속도 최대값	충격 세기	이음부 단차
ϕ	자이로가 읽은 차체 기울기	Δ 가 맞는지 교차 확인	좌우 높이차 검증

여섯 개면 네 분류를 가르기에 충분합니다. 숫자가 적을수록 학습도 안정적이고, "왜 그렇게 판정했나"를 사람이 설명하기도 쉽습니다.

4.4 판별 규칙

판정	조건	왜 이 조건인가
이음부 단차	a_{peak} 큼 AND dm/dx 큼	턱을 넘는 순간 충격이 한 번 크게 튈다. 같은 위치에서 거리도 짧은 구간 안에 급변한다. 두 조건을 함께 거는 이유는 충격만으로는 외부 진동과 구별되지 않기 때문
수직 변형	m 변화 큼 AND a_{peak} 작음 AND Δ 작음	완만한 꺼짐은 바퀴가 천천히 따라 내려가므로 충격이 나지 않는다. 이 "조용함"이 단차와 구별하는 결정적 근거다. Δ 가 작다는 조건은 좌우 높이차와 구별하기 위한 것
좌우 높이차	$ \Delta $ 큼 AND ϕ 와 부호 일치	좌우 차이가 커지면 차체가 그쪽으로 기운다. 자이로가 읽은 기울기와 방향·크기가 맞아야 실제 레일 높이차로 확정한다. 원리가 다른 두 센서가 같은 답을 내는 교차검증이므로, 센서 하나가 고장나도 걸러진다
정상	위 전부 해당 없음	세 지표가 모두 기준 이하

4장의 결론. 세 센서의 여섯 숫자를 조합하면 네 분류가 구별됩니다. 그런데 이 규칙이 실제로 작동하려면 센서가 그 숫자들을 충분히 정확하게 낼 수 있어야 합니다. 5장은 그것을 따집니다.

5장 센서의 한계 — 사양이 결정하는 것

앞 장까지는 "이렇게 하면 된다"였다. 이 장은 "정말 되는가"를 사양으로 확인한다. 결론부터 말하면 제약이 있고, 그 제약이 주행 속도와 반복 횟수를 결정한다.

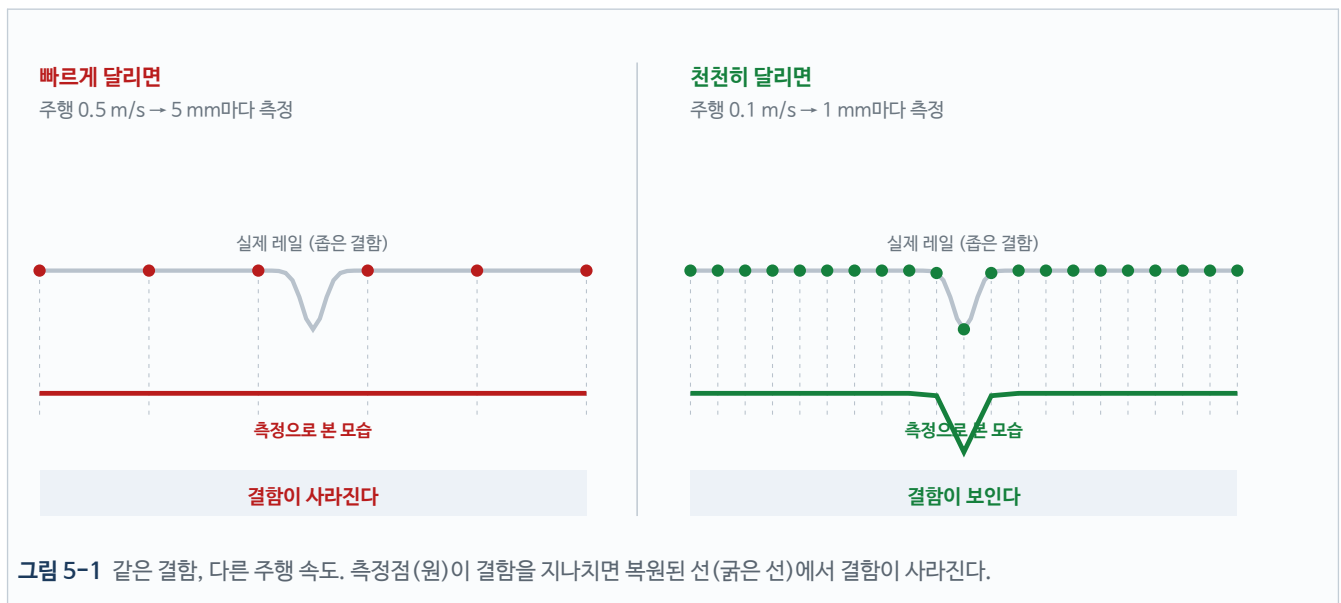
5.1 거리 센서의 실제 사양

항목	비매물형 Sn 8mm (본 프로젝트)	매물형 Sn 5mm	의미
응답 주파수	100 Hz	200 Hz	1초에 100번까지만 따라간다
보증 측정구간	1.6 ~ 8 mm	1 ~ 5 mm	이 범위 안에서만 값이 유효
반복정밀도	$\leq \pm 3\%$	$\leq \pm 3\%$	같은 거리를 반복해 잴 때의 흔들림
직선성	$\leq \pm 5\%$	$\leq \pm 5\%$	전압과 거리의 비례 관계가 틀어지는 정도
온도 드리프트	$\leq \pm 10\%$	$\leq \pm 10\%$	25~70°C 구간에서의 기준점 이동

출처: Lanbao LR18 아날로그 출력 유도형 센서 데이터시트 — 제조사 자료. 연구노트의 측정범위(0~7.2mm)로 보아 비매물형 Sn 8mm 모델에 해당한다.

5.2 응답 100Hz가 결정하는 것 — 얼마나 짧은 결함까지 보이는가

센서가 1초에 100번까지만 값을 낸다면, 크레인이 빨리 달릴수록 측정점 사이의 거리가 벌어집니다. 그리고 측정점 사이에 숨은 결함은 원리적으로 보이지 않습니다.



주행 속도	측정 간격	볼 수 있는 최소 굴곡	이음부 단차 검출
0.5 m/s	5 mm	10 mm	어려움
0.2 m/s	2 mm	4 mm	경계
0.1 m/s	1 mm	2 mm	가능
0.05 m/s	0.5 mm	1 mm	여유

여기서 두 가지가 따라 나옵니다

- ① 병목은 ADC가 아니라 센서입니다. ADS1115의 변환 속도를 아무리 올려도 센서가 100Hz까지만 값을 내므로, 채널당 200회/초를 넘는 샘플링은 새로운 정보를 만들지 못합니다.
- ② 감속 제어의 근거가 여기서도 나옵니다. 이음부 단차를 제대로 재려면 0.1 m/s 이하가 필요한데, 항상 그렇게 다닐 수는 없습니다. 따라서 의심 구간에서만 속도를 낮춰 정밀 측정하는 것이 측정 요구와 운영 요구를 동시에 만족하는 유일한 방법입니다.

5.3 반복정밀도가 결정하는 것 — 얼마나 작은 차이까지 믿을 수 있는가

반복정밀도 $\pm 3\%$ 가 측정 기준거리 8mm에 대한 값이라면 실제 흔들림은 $\pm 0.24\text{mm}$ 입니다. 직선성 $\pm 5\%$ 는 $\pm 0.4\text{mm}$ 가 됩니다.

수행계획서를 고쳐야 합니다

계획서에는 "레일과의 간격을 0.1mm 단위로 상시 계측한다"고 적혀 있습니다. 제조사 사양으로는 한 번 측정의 흔들림이 $\pm 0.24\text{mm}$ 수준이므로, 이 주장은 그대로 쓸 수 없습니다. 실측 교정값으로 바꾸거나, 아래 5.4의 평균 처리를 전제로 한 값으로 다시 써야 합니다.

문제의 크기를 가능해 봅시다. 이음부 단차의 관리 기준은 대략 0.8mm 수준입니다(CMAA 계열 관행). 한 번 측정의 흔들림이 $\pm 0.24\text{mm}$ 이면 여유가 3배밖에 되지 않습니다. 한 번의 측정만으로 판정하기에는 빠듯합니다.

5.4 해법 — 같은 구간을 여러 번 지나간다

센서를 바꾸지 않고도 정밀도를 올리는 방법이 있습니다. 같은 구간을 여러 번 지나가 평균을 내는 것입니다. 진짜 레일 모양은 매번 같은 값으로 나오지만, 센서의 흔들림은 매번 방향이 다르기 때문에 평균을 내면 흔들림만 상쇄됩니다.

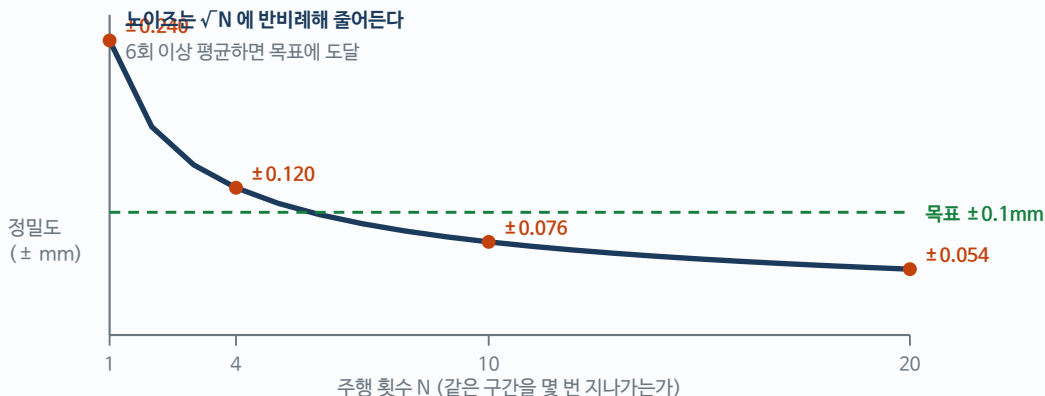


그림 5-2 주행 횟수와 정밀도. 노이즈는 $\sqrt{N}$ 에 반비례해 줄어들므로, 6회 이상 평균하면 $\pm 0.1\text{mm}$ 에 도달한다.

이것이 "선택 사항"이 아니라 "필수"인 이유

앞서 다중 주행 평균을 부가 기능처럼 설명한 적이 있으나, 사양을 확인한 지금은 이것 없이는 목표 정밀도에 도달하지 못합니다. 계획서의 "0.1mm" 주장을 살리려면 최소 6회 이상의 평균이 전제되어야 하고, 그 사실을 문서에 명시해야 합니다.

5.5 표준이 이 접근을 뒷받침한다

"절대 정확도가 부족하데 평균으로 때우는 것"처럼 보일 수 있습니다. 그런데 상태 감시 분야의 국제 표준은 바로 이 접근을 정상적인 방법으로 규정합니다.

ISO 17359 — 기계의 상태 감시 및 진단 일반 지침, 7.2절

"대부분의 경우, 기계 상태 감시와 진단에 쓰이는 측정 파라미터에 요구되는 정확도는 성능 시험 같은 다른 측정에 요구되는 만큼 절대적일 필요가 없다. 값의 추세를 이용하는 방법은 효과적일 수 있으며, 이때는 측정의 반복성이 측정의 절대 정확도보다 더 중요하다."

우리 센서는 직선성(절대 정확도) $\pm 5\%$ 보다 반복정밀도 $\pm 3\%$ 가 좋습니다. 표준이 말하는 조건과 정확히 맞습니다. 그리고 같은 센서로 잰 두 값을 서로 빼면 설치 오차와 온도 드리프트가 함께 상쇄되므로, "지금 값이 얼마나"보다 "얼마나 변했나"가 훨씬 정확해집니다.

5장의 결론. 센서 사양이 세 가지를 결정했습니다 — 정밀 측정 시 주행 속도 0.1 m/s 이하, 최소 6회 이상 반복 평균, 그리고 절대값보다 변화량을 신뢰. 마지막 항목은 자연스럽게 다음 질문으로 이어집니다. 변화량을 본다면, 그 변화가 얼마나 급한지는 어떻게 판단하는가?

크기만으로는 우선순위를 정할 수 없다. 이 장은 "변하는 속도"를 어떻게 쓰는지, 그리고 그 판단에 왜 재료가 필요 없는지를 다룬다.

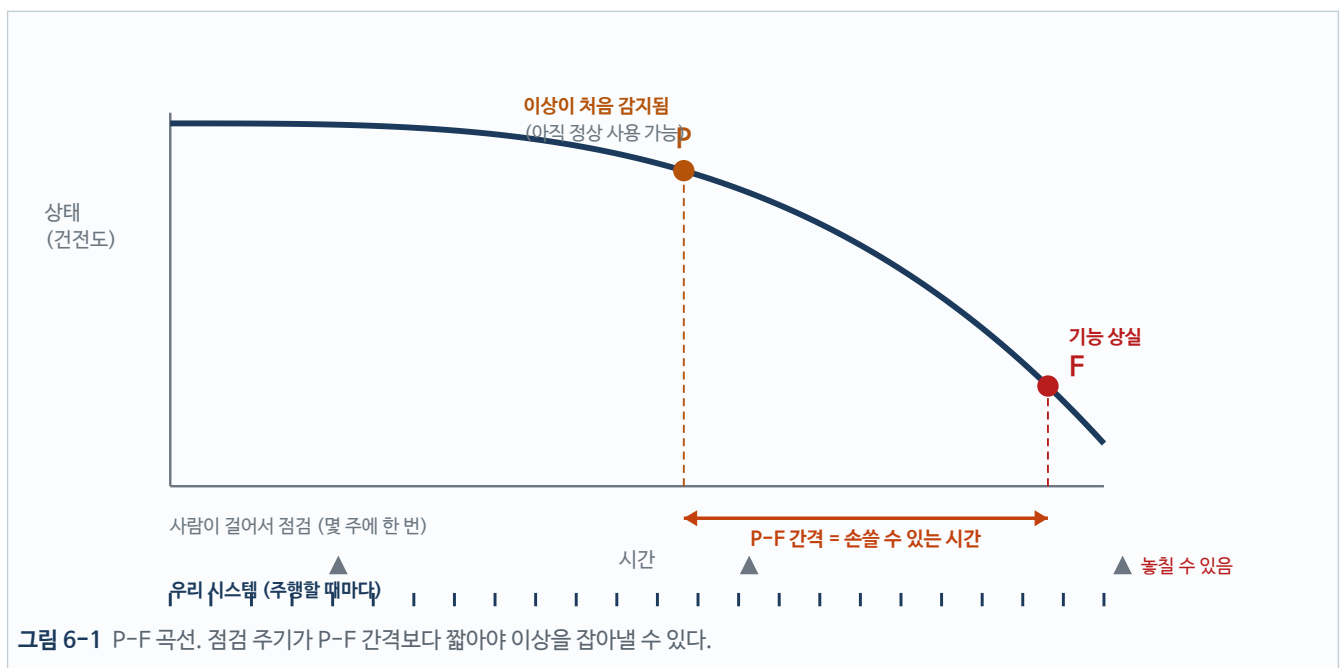
6.1 같은 0.5mm인데 대응이 정반대인 경우

- 6개월에 걸쳐 0.5mm 꺼졌다 → 정상적인 마모 → 다음 정기 정비 때
- 2주 만에 0.5mm 꺼졌다 → 무언가 무너지는 중 (고정구 파손, 시멘트 붕괴) → 즉시 확인

크기는 같은데 하나는 미뤄도 되고 하나는 못 미룹니다. 이 구분은 변하는 속도를 알아야만 가능합니다.

6.2 고장 예고 곡선 (P-F 곡선)

설비 관리 분야에는 이 문제를 다루는 정식 이론이 있습니다. 신뢰성 중심 정비(RCM)의 핵심 도구인 P-F 곡선입니다.



기호	뜻
P 지점	잠재적 고장. 감지 가능한 상태 변화가 나타나 열화가 시작됐음을 알리지만, 설비는 아직 요구 성능을 만족한다
F 지점	기능적 고장. 설비가 더 이상 요구 성능을 내지 못한다. 돌아가고는 있어도 제 역할을 못 하는 상태
P-F 간격	그 사이 시간. 우리가 손쓸 수 있는 유일한 창

여기서 나오는 운영 규칙

점검 주기는 P-F 간격보다 짧아야 합니다. 그래야 이상이 감지된 뒤, 실제로 망가지기 전에 잡아낼 수 있습니다. 점검을 두 달에 한 번 하는데 P에서 F까지 한 달이면, 아무리 성실히 점검해도 놓칩니다.

ISO 17359 8.1절도 같은 취지로 규정합니다 — 측정 경로는 "예상되는 고장 모드보다 더 잦은 주기"로 수행하도록 일정을 잡아야 한다.

그리고 단 한 번의 측정으로는 지금이 P와 F 사이 어디쯤인지 알 수 없습니다. "0.5mm"라는 값 하나로는 이제 막 시작된 건지 거의 다 온 건지 구분되지 않습니다. 속도를 알아야 위치가 정해집니다 — 이것이 추세가 필요한 근본 이유입니다.

우리 시스템이 여기서 유리한 점. 이상을 더 일찍 감지할수록 손쓸 시간이 길어집니다. 사람이 몇 주에 한 번 걸어 다니며 보는 방식은 P를 한참 지나서야 발견하지만, 우리는 크레인 이 지나갈 때마다 봅니다. 그림 6-1 아래쪽의 두 줄이 그 차이입니다. 즉 이 시스템의

장점은 "정밀하다"가 아니라 "자주 본다"는 쪽에 있습니다.

6.3 "급하다"의 정의 — 재료 계산이 필요 없는 이유

여기서 당연한 의문이 생깁니다. "언제 망가질지 알려면 레일이 어떤 강재인지, 피로가 얼마나 쌓였는지 계산해야 하는 것 아닌가?" 그리고 그런 계산은 우리 센서로는 불가능합니다. 필요한 변수를 재지 않으니까요.

답은 두 가지를 구분하는 것입니다.

	재료로 계산하는 방식	본 시스템의 방식
하는 일	강재의 성질과 누적된 하중으로부터 한계선이 어디인지, 언제 파손되는지를 직접 유도	한계선은 ISO가 이미 제공했으므로, 거기까지 얼마나 남았는지만 계산
필요한 것	레일에 걸리는 응력, 누적 하중 사이클, 균열 크기, 재료 피로 특성	한계선 (2장에서 확보) + 현재값(측정) + 변화 속도(측정)
가능한가	불가능 — 필요한 변수를 측정하지 않는다	가능 — 나뉠셈 한 번

정의

급하다 = 다음 점검 전에 한계선을 넘을 속도로 변하고 있다

남은 시간 = (한계선 - 현재값) ÷ 변화 속도

- 한계선 ← ISO 12488-1 표 2 (2장)
- 현재값 ← 측정 (4·5장)
- 변화 속도 ← 측정 (세 시점 이상)
- 점검 주기 ← 현장이 정하는 운영 값

예. 좌우 높이차가 현재 4mm, 한계선 10mm, 한 달에 0.5mm씩 벌어지는 중 → 남은 시간 12개월. 점검이 3개월 주기면 여유 있음.

같은 4mm인데 한 달에 2mm씩 벌어진다면 → 남은 시간 3개월 → 다음 점검 전에 한계선 도달 → 급함.

자동차 연료 게이지가 "60km 남음"이라고 표시하는 것과 같은 계산입니다. 엔진의 연소를 모델링해 나온 숫자가 아니라, 남은 연료를 최근 연비로 나눈 값입니다. 우리도 강재를 계산하지 않습니다. 남은 거리만 계산합니다.

이 정의 외에 두 가지 보조 기준을 함께 씁니다. 셋 다 재료 계산이 필요 없습니다.

기준	무엇을 묻는가	어떻게	근거
① 운영 주 기준	다음 점검 전에 한계선을 넘는가?	위 나뉠셈	ISO 12488-1 + P-F 규칙
② 상대	같은 레일의 다른 구간보다 유독 빠른가?	전 구간의 변화 속도를 모아 비교. 한 구간만 튀면 그 자리에 국소적 원인이 있다는 뜻 (고정구 풀림 등). 모든 구간이 같은 크레인·같은 하중을 겪으므로 비교가 공정하다	통계. 한계선조차 필요 없음
③ 통계 최소 조건	이 변화가 측정 오차보다 큰가?	5장에서 구한 센서 흔들림보다 작은 변화는 변화로 치지 않는다. 이것이 만족되어야 ①②가 의미를 가진다	5장 실측값

6.4 왜 직선으로 계산하는가

실제 열화는 직선이 아닙니다. 그림 6-1의 곡선도 뒤로 갈수록 가팔라집니다. 그런데도 직선으로 계산하는 데는 두 가지 이유가 있습니다.

이유	설명
① 점이 부족하다	곡선 모델은 정할 값이 3개 이상이다. 측정 시점이 다섯 개뿐일 때 곡선을 맞추면 관측 구간 안에서는 더 잘 맞지만, 밖으로 나가면 훨씬 크게 틀린다. 조금만 위로 휘어도 도달 시점이 몇 배로 달라진다. 점이 적을 때는 단순한 모델이 안전하다
② 짧게만 내다본다	어떤 매끄러운 곡선도 짧은 구간만 보면 직선에 가깝다. 문제는 모델이 아니라 얼마나 멀리 내다보느냐다. 다음 점검(수 개월)까지만 외삽하면 직선으로 충분하고, 1년 뒤를 외삽하면 깨진다

현업은 정확도 부족을 모델이 아니라 "주기"로 메운다

ISO 17359 8.4절은 진단·예지의 신뢰도가 낮을 때 취할 조치를 이렇게 열거합니다.

- 측정을 다시 하여 확인한다
- 과거 추세와 비교한다
- 측정 간격을 줄인다
- 같은 위치 또는 추가 위치에서 측정을 더 한다
- 상관 확인을 위해 다른 기법을 병행한다

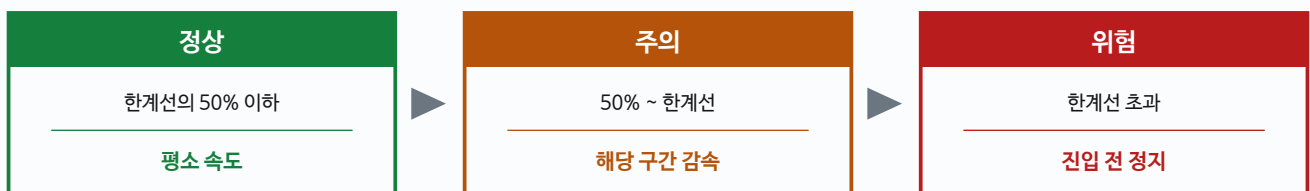
"더 정교한 모델을 쓰라"가 아니라 "다시 재고, 더 자주 재고, 다른 방법으로 확인하라"입니다. 우리가 택한 접근 — 반복 주행 평균(5.4), 자이로 교차검증(4.4), 의심 구간 재측정 — 이 표준의 이 조항과 정확히 일치합니다.

보수적 운용을 위해, 선형 모델과 로그 변환 모델(지수 열화) 두 가지를 함께 계산해 도달 시점이 짧은 쪽을 채택하는 방법도 있습니다. 로그 변환은 정할 값이 두 개뿐이라 다섯 점으로도 안정적이며, 두 결과의 차이 자체를 "데이터 부족" 신호로 쓸 수 있습니다.

출처에 관한 정직한 주석

ISO 17359와 ISO 12488-1 어디에도 "선형으로 외삽하라"는 명시 규정은 없습니다. 표준이 규정하는 것은 위에 인용한 절차(반복성 우선, 주기 단축, 병행 확인)입니다. 선형 추세가 실무에서 널리 쓰인다는 것은 실무 문헌 수준의 근거이므로, 보고서에는 "표준이 규정한 절차를 따르되 추세 모델은 선형을 채택했다"고 구분해 쓰는 것이 정확합니다.

6.5 판정 3단계와 제어



ISO 17359 9절은 정비 조치의 선택지로 "기계의 부하·속도·처리량을 낮추는 것"을 명시한다 — 감속은 표준이 인정하는 조치다. 안전 정지는 서버 판정과 별개로 ESP32가 직접 수행한다 (통신 두절 대비 이중화).

그림 6-2 판정 3단계. 계획서에 이미 있던 초록·노랑·빨강 표시에 "그래서 무엇을 하는가"를 붙인 것이다.

감속은 표준이 인정하는 정비 조치입니다

"결함이 있다고 크레인 속도를 줄이는 게 표준에 맞느냐"는 질문이 나올 수 있습니다. ISO 17359 9절 정비 조치의 결정은 이렇게 규정합니다.

"경보 기준이 심각한 결함 상태를 나타내면 즉시 정지시켜야 할 수도 있다. 다른 선택지로는 기계의 부하, 속도 또는 처리량을 낮추는 것이 포함된다."

즉 정지와 감속이 나란히 열거된 정식 조치입니다. 우리 3단계는 이 두 선택지를 결함의 심각도에 따라 자동으로 고르는 구조입니다.

분류(4가지)와 단계(3가지)는 서로 곱해집니다. "수직 변형이면서 주의 단계", "좌우 높이차이면서 위험 단계"처럼요. 분류는 누구를 보낼지를 정하고(용접팀 만나질 vs 중장비 며칠), 단계는 얼마나 급한지와 크레인을 어떻게 움직일지를 정합니다. 두 축이 독립적이라 네 가지 × 세 단계 = 열두 가지 상황이 모두 표현됩니다.

6장의 결론. 크기(2장의 한계선)와 속도(6.3의 나눗셈)를 합치면 우선순위가 나오고, 그 우선순위가 그대로 크레인의 동작이 됩니다. 이제 남은 것은 이 전부가 실제로 작동하는지 확인하는 일입니다.

1~6장은 설계다. 이 장은 그 설계가 맞는지 확인하는 방법을 정한다. 핵심 원리는 하나 — 정답을 우리가 만들어 두면 맞았는지 틀렸는지가 확실해진다.

7.1 결함 재현 장치

분류	만드는 방법	정답
정상	결함 없는 구간을 여러 번 왕복 주행	결함 없음. 센서 흔들림의 분포를 얻는 것이 목적 (5장의 값을 실측으로 확정)
이음부 단차	높이 차를 둔 두 개의 I형강 빔 위에 철판을 걸치지 않음 → 급격한 턱 형성 (기존 설계 그대로)	두 빔의 높이 차를 자로 실측. 0.5 / 1.0 / 2.0 mm 세 단계로 바뀌가며 시험
수직 변형	같은 구성에 얇은 철판(0.5~1mm)을 걸쳐 완만한 경사로 연결 (기존 설계 그대로 — 철판 한 장으로 두 결함을 만든다)	두 빔의 높이 차 + 경사 구간의 길이
좌우 높이차	새로 만들어야 함 — 얇은 금속판을 한쪽 레일 밑에만 끼워 그쪽만 높인다	끼운 판의 두께가 곧 정답

챙겨야 할 네 가지

① 끼우는 것은 반드시 자성 금속이어야 합니다.

유도형 센서는 자기장으로 금속을 감지합니다. 페티나 플라스틱을 끼우면 센서가 그냥 통과해버려 결함으로 인식하지 못합니다. 스테인리스도 SUS304는 자성이 약해 감지가 어렵고, SUS430은 가능합니다.

② 좌우 센서의 영점을 맞춰야 합니다.

두 센서를 완벽히 같은 높이에 달 수는 없으므로, 좌우 차이 Δ 에 처음부터 오차가 들어갑니다. 결함 없는 구간에서 나오는 Δ 를 기준 오프셋으로 저장해두고 이후 모든 값에서 빼야 합니다. 이 보정을 하지 않으면 "좌우 높이차" 판정이 전부 틀립니다.

③ 결함 크기는 모형 비율로 줄이지 않습니다.

이음부 단차의 관리 기준이 실물 약 0.8mm인데, 모형을 1/10로 줄이며 결함도 같이 줄이면 0.08mm를 재야 합니다 — 5장의 사양으로 불가능합니다. 따라서 크레인 형상만 축소하고 결함 크기는 실물 기준을 유지합니다. 이 프로젝트의 목적이 결함 크기의 상사(相似)가 아니라 계측·판정 방법의 검증이기 때문입니다. 이 원칙을 보고서에 명시하세요.

④ 기존 장치의 "레일 옆으로 밀기"는 판정 목록에서 제외합니다.

거리 센서가 위를 향하면 레일이 옆으로 밀려도 높이는 그대로라 신호에 나타나지 않습니다. 장치는 두되 2.5절의 A·B·HS와 함께 범위 밖으로 선언합니다.

7.2 가속 열화 시험 — 하루 만에 다섯 시점을 만든다

6장의 추세 계산을 검증하려면 시간에 따라 나빠지는 데이터가 필요합니다. 실제로 몇 달을 기다릴 수는 없으므로, 얇은 금속판을 한 장씩 늘려 끼우며 매년 주행해 시간의 흐름을 압축 재현합니다.

단계	상태	가정	얻는 것
1	판 없음	0개월	기준선
2	1장	1개월	
3	2장	2개월	여기까지 3점 → 추세 계산 가능
4	3장	3개월	1~3단계로 예측한 값과 비교
5	4장	4개월	예측 오차 확정

이 실험 하나로 얻는 세 가지 결과

- ① 크기 측정 정확도 — 끼운 판 두께(정답)와 시스템이 측정한 값의 차이
- ② 추세 예측 정확도 — 1~3단계만으로 4·5단계를 예측하고 실제와 비교. 6장의 나뭇섬이 실제로 맞는지를 직접 검증하는 것
- ③ 최소 검출 변화량 — 몇 mm 차이부터 시스템이 알아채는가

이렇게 인위적으로 빠르게 열화시켜 검증하는 방식은 실제 공학에서 쓰는 표준적인 방법이므로, "실제 몇 달을 관측하지 않았다"는 지적에 대한 정당한 답이 됩니다. 다만 보고서에는 가속 열화 시험임을 명시해야 합니다.

7.3 만들어낸 데이터를 어디까지 쓸 수 있는가

다섯 시점만으로는 화면이 허전합니다. 6개월치 여러 구간 데이터를 만들어 겹칠 수 있는데, 여기에는 명확한 경계가 있습니다.

해도 되는 것	하면 안 되는 것
데이터가 쌓이고 조회된다는 것을 보이기 구간별 변화 속도가 계산된다는 것을 보이기 한계선 도달 시점이 산출된다는 것을 보이기 화면에 추세가 그려진다는 것을 보이기 화면과 문서에 "시뮬레이션 데이터"라고 표시하기 노이즈는 7.1의 정상 주행에서 얻은 실측 분포로 넣기	예측 정확도를 여기서 산출하기 실측 그래프와 섞어 그리기 "우리 시스템 성능"으로 소개하기 실제 레일이 이렇게 열화한다고 말하기 이유. 우리가 "한 달에 0.1mm"라고 가정해 만든 데이터에서 "한 달에 0.1mm"가 나오는 것은, 넣은 값을 되찾은 것이지 예측이 아닙니다. 순환 논리입니다.

보고서에 쓸 문장

본 시스템은 매 주행 데이터를 위치 좌표와 함께 저장하므로 구간별 추세 분석이 가능한 구조다. 실제 레일의 열화 속도는 본 연구 기간으로 관측할 수 없어, 가속 열화 시험(단계적 결함 삽입)으로 추세 추정 방법의 유효성을 검증했다. 장기 운영 화면은 시뮬레이션 데이터로 시연하며, 해당 데이터는 화면과 본문에 별도 표기했다.

마지막으로, 이 시스템이 무엇을 하지 않는지를 분명히 적는다. 한계를 숫자와 근거를 붙여 범위로 정의하면, 그것은 결함이 아니라 사양이 된다.

8.1 범위 선언문

ISO 12488-1이 규정하는 기하 항목 중 본 시스템은 수직 방향 항목(C — 수직 직진도, E — 좌우 높이차)과 이음부 단차(HF)를 대상으로 한다. 수평 방향 항목(A — 스펠, B — 수평 직진도, HS — 레일 헤드 수평 오프셋)은 센서 지향 방향의 제약으로 범위 밖이며, 동일 구조에 측방 센서를 추가하면 확장 가능하다.

균열과 표면 박리는 기하 측정이 아닌 탐상 기법의 영역이므로 범위 밖으로 한다. 현장 점검 지적사항에서 기하 관련 항목이 약 3분의 2를 차지하는 점을 고려할 때, 이 범위 설정은 타당하다.

측정 대역은 센서 응답 특성(100Hz)과 주행 속도의 곱으로 결정되며, 정밀 측정 조건에서 최소 검출 파장은 〇〇mm이다. 정밀도는 N회 반복 주행 평균을 전제하며, 단일 주행 기준으로는 ± 0.00 mm이다. (〇 부분은 7.1의 정상 주행 실측으로 확정)

8.2 참고자료와 출처 등급

자료	무엇을 인용했나	등급
ISO 12488-1:2012 iso.org/standard/57300.html CHF 135, 20쪽	기호 체계(4절), 공차 등급(표 1), 주행로 구성 공차(표 2), 측정 조건 표 6(이음부)·표 7(운전 공차)은 무료 미리보기에 없음 → 원문 필요	원문 미리보기 확인
ISO 17359 기계 상태 감시 일반 지침	반복성 우선(7.2), 측정 주기(8.1), 신뢰도 개선 조치(8.4), 정비 조치 선택지(9절)	원문 FDIS 공개본
Lanbao LR18 데이터시트	응답 주파수, 측정구간, 반복정밀도, 직선성, 온도 드리프트	제조사 자료 실측 필요
CraneCheck (2026) 업계 기술 블로그	결함 빈도 비율(그림 1-1), CMAA 70 참고 수치	업계 자료 원 데이터 비공개
P-F 곡선 문헌 RCM 실무 자료	P·F 정의, 점검 주기 규칙, 최소 3시점 권장	실무 문헌
US 3974689 (1976) 미국 특허	주행 중 진동으로 레일 정렬 불량·기동 침하를 탐지하는 선행 개념	공개 특허

보고서 작성 전 확인해야 할 것

- ① ISO 12488-1 표 6·7의 이음부 단차 및 운전 공차 수치 — 원문 확인 필요. 학교 도서관의 표준 DB를 먼저 확인할 것.
- ② 결함 빈도 비율 — 업계 자료이므로 "참고"로 표기하거나, 학술 자료를 추가로 찾을 것.
- ③ 센서 사양의 "%"가 무엇에 대한 비율인지(기준거리 Sn인지 측정범위인지) — 제조사 확인 또는 실측으로 확정할 것. 이 값에 따라 ± 0.24 mm라는 추정이 달라진다.
- ④ ISO 12488은 Part 1 (General)과 Part 4 (Jib cranes)만 존재한다. Part 2는 없다.